

Examen Spring

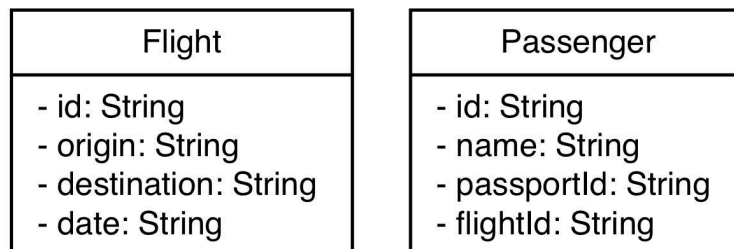
Implemente un sistema de registro de vuelos y pasajeros en Java usando Spring Context, Jakarta Annotations y JSP o Servlet como tecnología de presentación. El código debe seguir una arquitectura básica con separación de responsabilidades y cumplir estrictamente las reglas especificadas.

Contexto del problema

La aerolínea *Colombia Air* necesita un sistema básico para registrar los pasajeros de sus vuelos. Cada vuelo tiene un identificador, destino, fecha y hora de salida, y puede tener varios pasajeros asignados. Cada pasajero cuenta con un nombre, documento de identidad y nacionalidad. La empresa requiere que el sistema impida registrar dos pasajeros con el mismo número de documento en un mismo vuelo. No es necesario conectarse a una base de datos real, pero sí se debe estructurar el código de forma modular usando Spring, de modo que en el futuro se pueda reemplazar el almacenamiento en memoria por uno persistente.

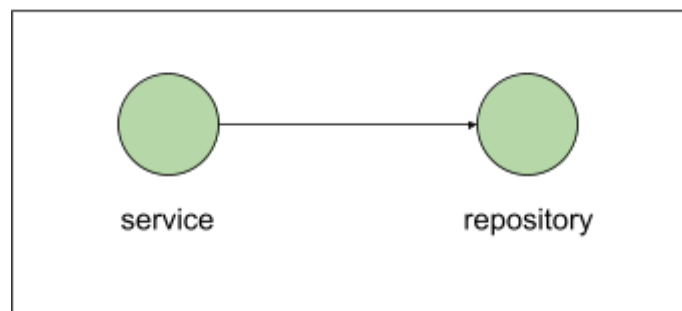
Diagrama UML

Defina el modelo de acuerdo al siguiente diagrama



Grafo del *application context*

Application Context





Computación en Internet II
Universidad Icesi

Requerimientos generales

Relación entre modelos

Un **vuelo** tiene varios **pasajeros**.

Un pasajero contiene el ID del vuelo al que pertenece.

Clases y Beans

1. Un bean del Repository implementado como clase concreta, que contenga internamente una Collection para almacenar de forma efímera la información de la aplicación (Vuelo y Pasajero).
2. Un bean del Service que dependa del Repository.

NOTA: El Repository no se conecta a la base de datos. Solo mantiene los datos en memoria durante la ejecución del programa.

Reglas técnicas

1. El Service debe contener la regla de negocio:

No se pueden agregar dos pasajeros con el mismo número de pasaporte a un mismo vuelo.

2. El Service depende del Repository mediante inyección de dependencias.
3. La inyección de dependencias puede hacerse por cualquiera de los métodos:
Anotaciones (@Autowired, @Component, etc.).
XML (configuración clásica).
Clase de configuración Java (@Configuration, @Bean).

El pom.xml ya se le entregará con las dependencias necesarias (Spring Context, Jakarta Annotations).

Desarrollo

1. Cree un Servlet/JSP que permita agregar un vuelo
2. Cree un Servlet/JSP que permita agregar un pasajero. Creelo asignándole el vuelo de una vez.
3. Cree un Servlet/JSP que muestre una lista todos los vuelos con sus respectivos pasajeros usando el formato

Se debe usar JSP o Servlet para mostrar y procesar datos.

NOTA: No se requiere despliegue real en servidor. Basta con código compilable y organizado.



Computación en Internet II
Universidad Icesi

Entrega

La entrega se realizará haciendo push al repositorio de GitHub Classroom asignado para este examen.

<https://classroom.github.com/a/009dL-H->